Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

III.5: khoảng lớn nhất theo quan hệ bao hàm; a=0. Chi tiết đính chính ghi từng câu.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

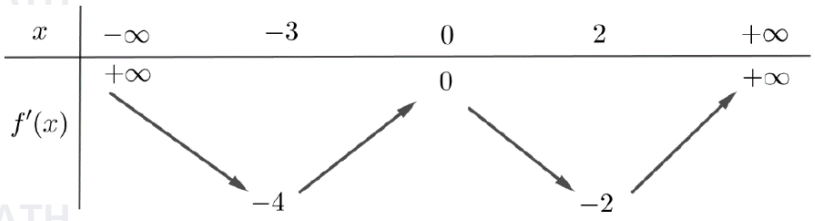
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính lời giải MTM: dựa vào hai vị trí đạo hàm đổi dấu để kết luận cực trị; không suy ra "nghiệm đơn" từ bảng.

Câu 1: Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên hàm số $y=f'(x)$ như hình dưới:



Số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là

A. 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

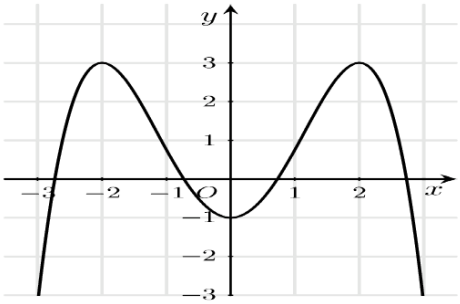
Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên, f′ đổi dấu tại hai điểm nên hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(7;+\infty)$. **B.** $(-2;3)$. **C.** $(-\infty;-2)$. **D.** $(-2;0)$.

Lời giải

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;0)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(3;+\infty)$.

Lời giải

Từ bảng biến thiên ta có

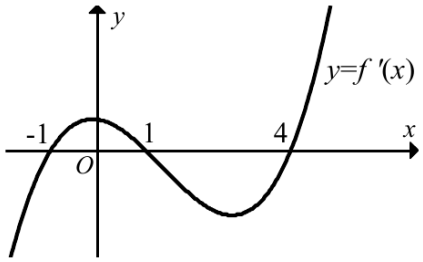
Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1)$, $(3;+\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(1;3)$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây:

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số $y=f'(x)$ ta có $f'(x)>0\ \forall x\in(-1;1)$ và $(4;+\infty)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$ và $(4;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=-x^3+3x^2-9x$. **B.** $y=-x^3+x+1$. **C.** $y=\dfrac{x-1}{x-2}$. **D.** $y=2x^2+3x+2$.

Lời giải

Tập xác định: $\mathbb{R}$

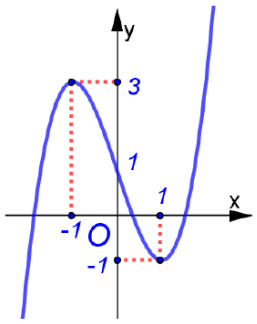
Ta có: $y'=-3x^2+6x-9$

$y'=0\Leftrightarrow$ PT vô nghiệm.

$y'<0,\forall x$. Hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới:



Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

A. $x=1$. **B.** $x=-1$. **C.** $y=3$. **D.** $M(-1;3)$.

Lời giải

Từ đồ thị, hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x=-1$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		6		11		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-10	↘	-20	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là

A. -10. **B.** 11. **C.** 6. **D.** -20.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là $y_{CT}=-20$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)\cup(-1;+\infty)$.

B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;1)$.

Lời giải

TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

Ta có $y'=\left(\dfrac{x-2}{x+1}\right)'=\dfrac{3}{(x+1)^2}>0\,\forall x\in D$.

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+5}{x+1}$ nghịch biến trên các khoảng nào?

A. $(-4;2)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$. **D.** $(-4;-1)$.

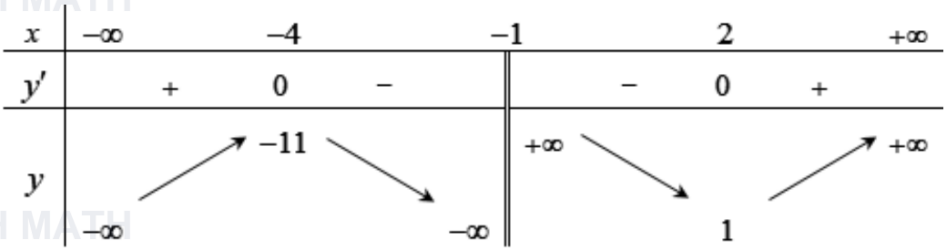
Lời giải

TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

Ta có. $y'=\dfrac{x^2+2x-8}{(x+1)^2}, \forall x\in D$.

Khi đó $y'=0\Rightarrow x^2+2x-8=0\Rightarrow \left[\begin{array}{l} x=-4 \\ x=2 \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:



Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-4;-1)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=12x^{2025}(x+1)(3-x), \forall x\in\mathbb{R}$.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

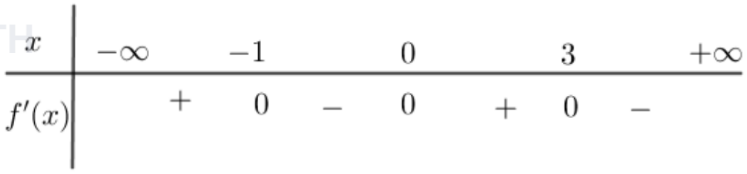
A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-1;3)$. **C.** $(3;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Lời giải

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow 12x^{2025}(x+1)(3-x)=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=-1 \\ x=3 \end{array}\right.$.

Bảng xét dấu:

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x-7}{x-4}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $x_{CT}=3,\ x_{CD}=5$. **B.** $x_{CT}=-3,\ x_{CD}=5$. **C.** $x_{CT}=5,\ x_{CD}=3$. **D.** $x_{CT}=5,\ x_{CD}=-3$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{4\}$.

Ta có: $y'=\dfrac{(2x-2)(x-4)-(x^2-2x-7)}{(x-4)^2}=\dfrac{x^2-8x+15}{(x-4)^2}$.

Khi đó $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=5\ (tm)\\x=3\ (tm)\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		3		4		5		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	4	↘	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↘	8	↗	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu tại $x=5$, và cực đại tại $x=3$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Điểm cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{-x^2+2x-1}{x+2}$ là

A. $x=1$. **B.** $x=-5$. **C.** $x=2$. **D.** $x=5$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.

Ta có

$y'=\dfrac{(-2x+2)(x+2)-(-x^2+2x-1)}{(x+2)^2}=\dfrac{-x^2-4x+5}{(x+2)^2}$.

Khi đó $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-5\ (tm)\\x=1\ (tm)\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

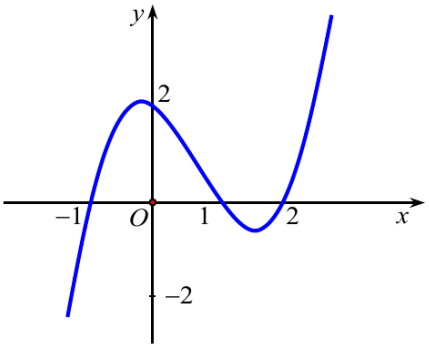
x	$-\infty$		-5		-2		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	12	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực tiểu tại $x=-5$ và $y_{CT}=12$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây



a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$,

b) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

c) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

d) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Sai, vì dựa vào đồ thị thì $f'(x)>0 \ \forall x\in(-1;1)\cup(2;+\infty)$.

b) Đúng, vì dựa vào đồ thị thì $f'(x)>0 \ \forall x\in(-1;1)$.

c) Sai, vì dựa vào đồ thị thì $f'(x)<0 \ \forall x\in(-\infty;-1)\cup(1;2)$.

d) Đúng, vì dựa vào đồ thị thì $f'(x)<0 \ \forall x\in(1;2)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+3x}{x-1}$.

a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

b) Cực đại của hàm số $f(x)$ là 1.

c) Hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị.

d) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Câu 2
a) S
b) Đ
c) S
d) S

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

$y'=f'(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	1	↘	$+\infty$	↘	9	↗	$+\infty$

a) Từ bảng biến thiên suy ra mệnh đề sai.

b) Mệnh đề đúng.

c) Hàm số chỉ có hai điểm cực trị là $x=-1$ và $x=3$. Vậy mệnh đề sai.

d) Do hàm số không xác định tại $x=1$ thuộc $(-1;3)$ nên mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính lời giải MTM: tiêu đề bảng biến thiên đã sửa để trùng với hàm số trong đề.

Câu 3: Cho hàm số $y=2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$.

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

c) Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT}=2$.

d) Hàm số có 2 điểm cực trị.

Lời giải

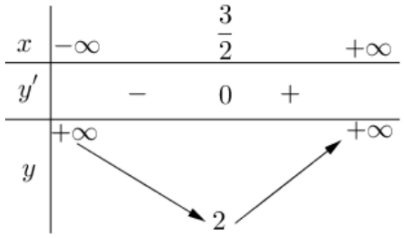
a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

$y=f(x)=2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$.

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Ta có $y'=(2x-3).2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}.\ln 2; y'=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\in D; f\left(\frac{3}{2}\right)=2$.

Bảng biến thiên của hàm số $y=2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$



Từ bảng biến thiên ta có: Các mệnh đề **a)** và **c)** đúng.

Các mệnh đề **b)** và **d)** sai.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=\log_2\left(x^2-4x+5\right)$ có đồ thị là (C).

a) Hàm số có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

b) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$.

d) Giả sử đồ thị hàm số (C) cắt đường thẳng $(d): y=1$ tại hai điểm A, B và có điểm cực trị là M. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB bằng 2.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Điều kiện xác định: $x^2-4x+5>0$ (luôn đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$).
Vậy hàm số có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

b) Ta có $y'=\dfrac{2x-4}{\left(x^2-4x+5\right)\ln 2}$.

Do $y'>0\Leftrightarrow x>2$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $\left(2;+\infty\right)$.

c) Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$.

d) Đồ thị hàm số (C) có điểm cực tiểu là $M\left(2;0\right)$ và cắt đường thẳng $(d):y=1$ tại hai điểm $A\left(x_1;1\right)$, $B\left(x_2;1\right)$ với x_1,x_2 là nghiệm của phương trình:

$$\log_2\left(x^2-4x+5\right)=1\Leftrightarrow x^2-4x+5=2\Leftrightarrow x^2-4x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.\Rightarrow A\left(1;1\right),\ B\left(3;1\right).$$

Khi đó $\overrightarrow{MA}=\left(-1;1\right),\overrightarrow{MB}=\left(1;1\right)\Rightarrow\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=0$. Suy ra tam giác MAB vuông tại M.

Do đó, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB là $R=\dfrac{AB}{2}=1$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Biết rằng tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ là hai khoảng $(a;b),(b;c)$ với $a<b<c$. Tính $T=a+b+c$

Lời giải

Trả lời: -3

Tập xác định: $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

Ta có: $y'=\dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}$, $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-2\end{array}\right.$.

Bảng xét dấu của y':

x	$-\infty$		-2		-1		0		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-2;-1)$ và $(-1;0)$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Biết rằng đồ thị hàm số $y=x^4-2ax^2+b$ có một điểm cực trị là $(1;2)$. Tính khoảng cách giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho (quy tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 1,41

Ta có $y'=4x^3-4ax$.

Do đồ thị hàm số đã cho có một điểm cực trị là $(1;2)$ nên ta có

$$\begin{cases}4.1^3-4a.1=0\\1^4-2a.1^2+b=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=1\\b=3\end{cases}.$$

Khi đó $y'=4x^3-4x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=1\\x=-1\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	2	↗	3	↘	2	↗	$+\infty$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực tiểu $A(-1;2),B(1;2)$ và một điểm cực đại $C(0;3)$.

Vậy khoảng cách giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

$AC=BC=\sqrt{(0-1)^2+(3-2)^2}=\sqrt{2}\approx 1,41.$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính lời giải MTM: tọa độ vectơ AI đã sửa đúng chiều từ A đến I; diện tích và đáp án không đổi.

Câu 3: Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-3}{x^2+1}$ cùng với điểm $I\left(-\sqrt{5};-\sqrt{5}\right)$ tạo thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 6,71

Tập xác định $\mathbb{R}$

+ $y'=\dfrac{(2x+2)\left(x^2+1\right)-2x\left(x^2+2x-3\right)}{\left(x^2+1\right)^2}=\dfrac{-2x^2+8x+2}{\left(x^2+1\right)^2}$

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2-\sqrt{5}\\x=2+\sqrt{5}\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$2-\sqrt{5}$		$2+\sqrt{5}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	1	↘	$-1-\sqrt{5}$	↗	$-1+\sqrt{5}$	↘	1

Vậy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A\left(2-\sqrt{5};-1-\sqrt{5}\right)$ và $B\left(2+\sqrt{5};-1+\sqrt{5}\right)$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Khi đó $\overrightarrow{AB}=\left(2\sqrt{5};2\sqrt{5}\right)\Rightarrow AB=2\sqrt{10}$; $\overrightarrow{AI}=(-2;1)\Rightarrow AI=\sqrt{5}$; $\overrightarrow{IB}=\left(2+2\sqrt{5};-1+2\sqrt{5}\right)$

$\Rightarrow IB=\sqrt{45+4\sqrt{5}}$.

Trong tam giác $\cos A=\dfrac{AB^2+AI^2-BI^2}{2AB.AI}=\dfrac{40+5-45-4\sqrt{5}}{2.2\sqrt{10}.\sqrt{5}}=-\dfrac{1}{\sqrt{10}}\Rightarrow\sin A=\dfrac{3}{\sqrt{10}}$.

Diện tích tam giác ABI là: $S_{ABI}=\dfrac{1}{2}AB.AI.\sin A=\dfrac{1}{2}.2\sqrt{10}.\sqrt{5}\dfrac{3}{\sqrt{10}}=3\sqrt{5}\approx 6,71$.

Cách 2: Áp dụng công thức tính nhanh: Với $\overrightarrow{AB}=(a;b)$, $\overrightarrow{AI}=(c;d)$ thì diện tích tam giác ABI là: $S_{ABI}=\dfrac{1}{2}|ad-bc|$

Vậy diện tích tam giác ABI là $S_{ABI}=\dfrac{1}{2}\left|-2\sqrt{5}-4\sqrt{5}\right|=3\sqrt{5}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính lời giải MTM: sửa giá trị tại 0 thành −40000, giá trị cực đại thành 38416; số sản phẩm 52 giữ nguyên.

Câu 4: Xí nghiệp A sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là $TC = x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000$ và hàm doanh thu là $TR = -2x^2 + 1312x$, với x là số sản phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp A được xác định bằng hàm số $f(x) = TR - TC$, cực đại lợi nhuận của xí nghiệp A khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải

Trả lời: 52

Xét hàm số:

$f(x) = TR - TC = -2x^2 + 1312x - \left(x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000\right)$.

$f(x) = -x^3 + 75x^2 + 312x - 40000$.

TXĐ: $D = (0; +\infty)$.

Ta có $f'(x) = -3x^2 + 150x + 312 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 52 (N) \\ x = -2 (L) \end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	0		52		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	-40000	↗	38416	↘	$-\infty$

Hàm số đạt giá trị cực đại $y_{CD} = 38416$ tại $x = 52$.

Vậy lợi nhuận của công ty đạt cực đại khi số sản phẩm $x = 52$.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM đã được Thành duyệt: thay "có độ dài lớn nhất" bằng "lớn nhất theo quan hệ bao hàm". Trong lời giải, loại nghiệm không thuộc miền xác định.

Câu 5: Hàm số $y = \log_3\left(x^2 - 2x\right)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; a)$ lớn nhất theo quan hệ bao hàm. Khi đó a bằng?

Lời giải

Trả lời: 0

Hàm số $y = \log_3\left(x^2 - 2x\right)$ có tập xác định $D = (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.

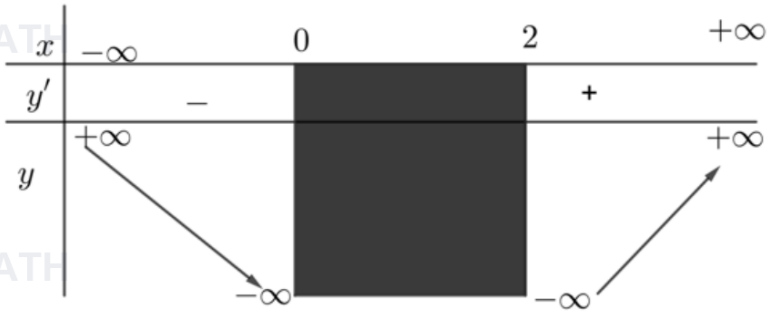
Ta có $y' = \dfrac{2x - 2}{\left(x^2 - 2x\right)\ln 3}$. Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên:

Loại x=1 vì x=1 không thuộc D.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số y nghịch biến trên $(-\infty;0)$.

Vậy $a=0$.

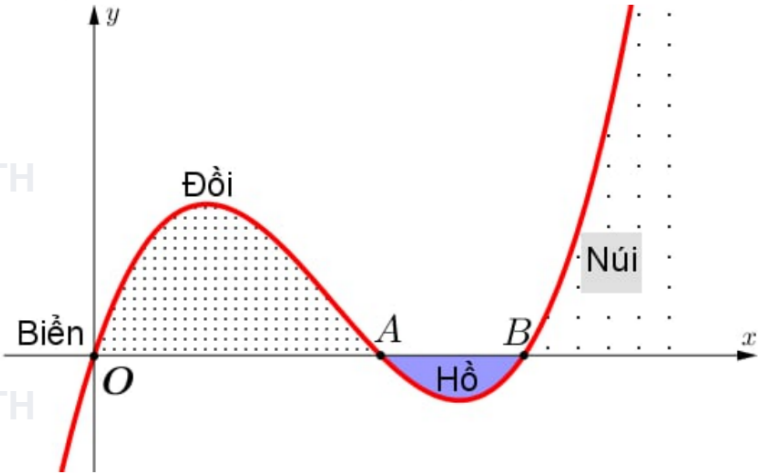
Khoảng $(-\infty;0)$ lớn nhất theo quan hệ bao hàm.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính lời giải MTM: đổi dấu tung độ cực tiểu và thống nhất tên điểm B. Độ sâu là số đối của tung độ cực tiểu, quy đổi sang mét rồi làm tròn.

Câu 6: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km).



Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = 2$ km, độ rộng của hồ $AB = 1$ km và ngọn đồi cao 528 m. Tìm độ sâu của hồ (tính bằng mét) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Trả lời : 158

Theo đề bài ta có : $OA = 2$ km, $OB = 3$ km và 528 m=0,528 km.

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua các điểm $O(0;0)$, $A(2;0)$, $B(3;0)$ suy ra

$y = f(x) = ax(x-2)(x-3) = a(x^3 - 5x^2 + 6x)$ với $a > 0$.

Ta có : $y' = a(3x^2 - 10x + 6)$, $y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{5+\sqrt{7}}{3} \\ x = \dfrac{5-\sqrt{7}}{3} \end{array}\right.$.

Từ độ cao của đồi ta có tại vị trí điểm cực đại $x_{CĐ} = \dfrac{5-\sqrt{7}}{3}$; $y_{CĐ} = 0,528$ suy ra

$$a = \frac{0,528}{\left(\frac{5-\sqrt{7}}{3}\right)^3 - 5.\left(\frac{5-\sqrt{7}}{3}\right)^2 + 6.\left(\frac{5-\sqrt{7}}{3}\right)} \approx 0,25.$$

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Điểm sâu nhất của hồ ứng với vị trí của điểm cực tiểu $x_{CT} = \dfrac{5+\sqrt{7}}{3}$, $y_{CT} \approx -0,157736885$.

Vậy độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất xấp xỉ 0,157736885 km, hay xấp xỉ 158 m.

Độ sâu bằng số đối của tung độ cực tiểu, đổi km sang m rồi làm tròn.